



Primitives et calculs d'intégrales

Partie 2

Auteurs	: LAGRAA Abdelkader
Version	: 1 R 2
Promotion	: CPA&M2030
Cursus	: 2025-2026
Date	: 17/03/2026

Historique

Version	Date	Auteur	Nature des modifications
1 R 0	18/02/2025	Mathieu Calero et Lagraa Abdelkader	<i>Création</i>
1 R 1	17/03/2026	Leo GRANJON Mathieu Calero et Lagraa Abdelkader	<i>Mise à jour mineur du contenu et des exercices</i>

Sommaire

1. Méthodes de calcul	4
1.1. Intégration par parties	4
1.2. Intégration par changement de variable	5
1.3. Autres techniques classiques	6
2. Intégration des fonctions rationnelles.....	6
3. Autres astuces à connaître	7

1. Méthodes de calcul

1.1. Intégration par parties

Propriété 16.

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et soient u et v deux fonctions de classe C^1 sur $[a, b]$. Alors

$$\int_a^b u'(x) \times v(x) \, dx = [u(x) \times v(x)]_a^b - \int_a^b u(x) \times v'(x) \, dx$$

Ou

$$\int_a^b u(x) \times v'(x) \, dx = [u(x) \times v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x) \times v(x) \, dx$$

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et soient u et v deux fonctions de classe C^1 sur $[a, b]$.

La formule de dérivation du produit de deux fonctions nous donne :

$$(u(x) v(x))' = u'(x) v(x) + u(x) v'(x)$$

En intégrant les deux membres de cette égalité sur l'intervalle $[a, b]$, on obtient :

$$\int_a^b (u(x) v(x))' \, dx = \int_a^b u'(x) v(x) \, dx + \int_a^b u(x) v'(x) \, dx$$

$$\int_a^b u'(x) v(x) \, dx = \int_a^b (u(x) v(x))' \, dx - \int_a^b u(x) v'(x) \, dx \quad \text{ou}$$

$$\int_a^b u(x) v'(x) \, dx = \int_a^b (u(x) v(x))' \, dx - \int_a^b u'(x) v(x) \, dx$$

$$d'où \quad \int_a^b u'(x) \times v(x) \, dx = [u(x) \times v(x)]_a^b - \int_a^b u(x) \times v'(x) \, dx \quad \text{ou}$$

$$d'où \quad \int_a^b u(x) \times v'(x) \, dx = [u(x) \times v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x) \times v(x) \, dx$$

Conseils.

Quelques conseils sur les choix de fonction à dériver ou primitiver pour une intégration par parties :

- S'il y a une fonction qu'on ne sait pas primitiver, c'est qu'il faut dériver.
- On a souvent envie de dériver $\ln$ car sa dérivée est beaucoup plus simple que ses primitives.
- Si on n'est pas dans un des cas précédents, on a souvent envie de dériver les polynômes.

Pour l'intégration par parties, on utilise la règle mnémotechnique "**ALPES**" souvent utilisée pour choisir l'ordre de dérivation et d'intégration dans la méthode d'**intégration par parties (IPP)** :

🔑 L'astuce "ALPES" :

- A comme Autres,
- L comme Logarithmes,
- P comme Polynômes,
- E comme Exponentielles,
- S comme Sinus (fonctions trigonométriques).

En général :

- On **dérive** les fonctions situées **le plus à gauche** dans ALPES.
- On **intègre** celles situées **le plus à droite**.

Exercice 1 À l'aide d'une intégration par parties, calculer les intégrales suivantes :

$$I = \int_1^x \ln t \, dt \quad (x > 1) \qquad J = \int_0^1 x^2 e^{2x} \, dx \qquad K = \int_0^1 (2x + 1) \sin(2x) \, dx$$

1.2. Intégration par changement de variable

Proposition 17. *Changement de variable*

Soit f une fonction continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Soit $\phi : t \rightarrow \phi(t)$ une fonction de classe C^1 sur un intervalle $[\alpha, \beta]$ de $\mathbb{R}$ et à valeurs dans I . Alors

$$\int_{\phi(\alpha)}^{\phi(\beta)} f(x) \, dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\phi(t)) \phi'(t) \, dt$$

Méthode 1. *Comment effectuer un changement de variable*

Pour intégrer :

$$\int_a^b f(x) \, dx, \text{ en posant } x = \phi(t)$$

On procède de la manière suivante :

✚ On calcule $\phi'(t)$ et on en tire : $\frac{dx}{dt} = \phi'(t) \Rightarrow dx = \phi'(t) \, dt$

✚ On modifie les bornes :

- Pour $x = a$ on obtient $t = \phi^{-1}(a)$

- Pour $x = b$ on obtient $t = \phi^{-1}(b)$

✚ On remplace TOUT ! sans oublier les nouvelles bornes.

✚ On achève le calcul.

N.B. : la fonction ϕ doit admettre une fonction réciproque donc être continue et monotone.

Exercice 2 « Les questions sont indépendantes »

1. En utilisant le changement de variable $t = x - 4$, calculer la valeur de :

$$J = \int_0^4 e^{x-4} \, dx$$

2. En utilisant le changement de variable $t = \cos(x)$, calculer la valeur de :

$$I = \int_0^\pi \frac{\sin(x)}{1 + \cos^2(x)} dx$$

1.3. Autres techniques classiques

1.3.1. Linéariser

Exercice 3 Déterminer une primitive de $f : t \rightarrow \sin^3(t)$ sur $\mathbb{R}$.

1.3.2. Primitiver $t \rightarrow \frac{1}{at^2+bt+c}$

Exercice 4 Déterminer une primitive de la fonction $g : x \rightarrow \frac{1}{x^2+2x+1}$ sur un intervalle I (à déterminer) où g est bien définie.

Exercice 5 Déterminer une primitive de la fonction $f : t \rightarrow \frac{1}{2t^2-6t+4}$ sur un intervalle I (à déterminer) où f est bien définie.

2. Intégration des fonctions rationnelles

Les techniques de décomposition en éléments simples ont été développées dans le chapitre des polynômes et des fonctions rationnelles.

Posons $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ où P et Q sont deux polynômes. Nous nous intéresserons d'abord au cas où le degré de P est inférieur strictement au degré de Q : **$\deg P < \deg Q$**

 1^{er} cas

$$f(x) = \frac{P(x)}{(x-a)(x-b)(x-c)} \quad (a, b, c \text{ distincts deux à deux})$$

On montre que $f(x)$ peut s'écrire sous la forme : $f(x) = \frac{\alpha}{x-a} + \frac{\beta}{x-b} + \frac{\gamma}{x-c}$

Exercice 6

Décomposer en éléments simples la fraction rationnelle $f : x \rightarrow \frac{1}{1-x^2}$ et en déduire le calcul de l'intégrale suivante :

$$A = \int_2^3 \frac{1}{1-x^2} dx$$

2^{ème} cas

$$f(x) = \frac{P(x)}{(x-a)^n Q(x)}$$

On montre que $f(x)$ peut s'écrire sous la forme :

$$f(x) = \frac{\alpha_1}{x-a} + \frac{\alpha_2}{(x-a)^2} + \frac{\alpha_3}{(x-a)^3} + \dots + \frac{\alpha_n}{(x-a)^n} + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

où le degré du polynôme $R(x)$ est inférieur au degré du polynôme $Q(x)$.

Exercice 7 Décomposer en éléments simples la fraction rationnelle $g : x \rightarrow \frac{2x+1}{x(x+1)^2}$ et en déduire le calcul de l'intégrale suivante :

$$B = \int_2^3 \frac{2x+1}{x(x+1)^2} dx$$

3^{ème} cas Intégration de $\frac{1}{ax^2+bx+c}$ avec $b^2 - 4ac < 0$

Exercice 8 On considère

$$J = \int_0^1 \frac{1}{x^2 + x + 1} dx$$

- 1) Écrire la forme canonique de $x^2 + x + 1$.
- 2) Transformer l'écriture du dénominateur de manière à ce que celui-ci soit sous la forme $k(u^2 + 1)$ (k constante).
- 3) Effectuer un changement de variable de manière à ce que la primitive obtenue soit un *Arctan*. Terminer la résolution.

Exercice 9

Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes :

$$f(x) = \frac{2x-3}{x^2+x+1} \qquad g(x) = \frac{2x+1}{x^3-1}$$

 **$\deg P \geq \deg Q$**

On fait la **division euclidienne** de P par Q puis on procède comme précédemment.

3. Autres astuces à connaître

Lorsqu'on cherche à calculer une primitive d'une fonction du type $P_n(t) e^{at}$, où $P_n(t)$ est un polynôme de degré net $a \neq 0$, on utilise généralement la **méthode des intégrations par parties successives**. Si le degré du polynôme est faible (par exemple $n \leq 2$), une ou deux intégrations par parties suffisent pour obtenir le résultat.

En revanche, lorsque le degré est plus élevé ($n > 2$), cette méthode devient rapidement longue et peu pratique.

On admet alors un résultat utile : **une primitive de $P_n(t)e^{at}$ peut toujours s'écrire sous la forme $Q_n(t)e^{at}$** , où $Q_n(t)$ est un polynôme de même degré que $P_n(t)$.

Le calcul consiste donc à chercher ce polynôme Q_n en imposant que la dérivée de $Q_n(t)e^{at}$ redonne l'expression initiale. Cette méthode permet d'éviter des intégrations par parties répétées et simplifie considérablement les calculs.

Exercice 10 Calculer l'intégrale I en appliquant la règle ci-dessus.

$$I = \int_0^1 2t^3 e^{2t} dt$$

 Intégrales des fonctions trigonométriques

Lorsqu'on intègre une fonction du type $\sin^n x \cos^p x$, il est souvent utile de linéariser l'expression, mais bien souvent il s'agit d'une forme $u'u^n$.

Exercice 11 Calculer l'intégrale suivante.

$$K = \int_0^{\pi} \sin x \cos^2 x \, dx$$